

Supervision proactive et monitoring

Voir avant que l'incident ne se produise

Étape 4 / 5 du fil rouge NanoOrbit

La base est sauvegardée. La direction veut maintenant être alertée AVANT les incidents.

Quatre temps, deux livrables

1

Rappel & contexte

Où en est NanoOrbit ?
Le contrat de services revisité

2

KPI & supervision

Indicateurs métier
Vues V\$ Oracle

3

Alertes Oracle

DBMS_SERVER_ALERT
Statspack

4

Fil rouge étape 4

L4-A : tableau des KPI
L4-B : configuration

Vous produisez deux livrables L4-A Tableau des KPI définis L4-B Configuration supervision Oracle

Où en est NanoOrbit ?



Contexte étape 4 — La base grossit, des lenteurs apparaissent

La direction veut être prévenue AVANT les incidents. Votre mission : définir des indicateurs, configurer des alertes, et mettre en place une supervision proactive à partir des vues V\$ et de Statspack.

Réactive vs proactive : le choix de l'administrateur

SUPERVISION RÉACTIVE

- L'incident survient — on le découvre
- L'utilisateur appelle : « la base est lente »
- On cherche la cause après coup
- RTO potentiellement dépassé
- Perte de données possible (RPO)
- Crédibilité de l'équipe en jeu



SUPERVISION PROACTIVE

- On surveille en continu des indicateurs
- On détecte la dérive AVANT la rupture
- L'alerte part automatiquement
- On intervient dans la fenêtre de maintenance
- RTO respecté, RPO garanti
- Contrat de services honoré

Du contrat de services aux KPI

Indicateur (KPI)	Clause du contrat	Seuil alerte	Seuil critique
Disponibilité instance Oracle	Dispo opérationnel 99,5 %	< 100 % / 5 min	< 99,5 % / 1 h
Taux d'occupation tablespace	Volumétrie — toutes familles	> 80 %	> 90 %
Latence INSERT FENETRE_COM	RPO 15 min, RTO 30 min	> 200 ms	> 500 ms
Sessions actives Oracle	Performance globale	> 50 sessions	> 80 sessions
Temps exécution pkg_nanoOrbit	RTO opérationnel 30 min	> 1 seconde	> 3 secondes
Échec job RMAN	RPO toutes familles	1 échec	2 échecs consécutifs

Ces KPI sont vos livrables L4-A. Chaque indicateur doit être justifié par une clause du contrat.

Les vues V\$: radiographie en temps réel

Les vues V\$ sont les capteurs de la base. Disponibles sans licence Diagnostic Pack — accessibles sur Oracle 23ai Free.

V\$SESSION · Activité en cours

- `SELECT COUNT(*) FROM V$SESSION WHERE STATUS='ACTIVE'`
- → Sessions actives à l'instant T
- → Identifier les requêtes longues (`LAST_CALL_ET`)
- → Détecter les blocages (`BLOCKING_SESSION`)

V\$TABLESPACE · Espace et santé

- `SELECT TABLESPACE_NAME, STATUS FROM V$TABLESPACE`
- → État des tablespaces (`ONLINE / OFFLINE`)
- → Corréler avec `DBA_FREE_SPACE`
- → Surveillance `TBS_OPERATION` en priorité

V\$ARCHIVED_LOG · Archivage RMAN

- `SELECT COUNT(*), MAX(COMPLETION_TIME) FROM V$ARCHIVED_LOG`
- → Dernière archive log produite
- → Vérifier la fréquence / détecter une panne
- → Garantir le RPO 15 min (opérationnel)

Requêtes de supervision essentielles

Occupation tablespace (% utilisé)

```
SELECT t.tablespace_name,  
       ROUND((1 - f.free_mb / t.total_mb) * 100, 1) pct_used  
FROM (SELECT tablespace_name,  
             SUM(bytes)/1048576 total_mb  
      FROM dba_data_files GROUP BY tablespace_name) t  
JOIN (SELECT tablespace_name,  
             SUM(bytes)/1048576 free_mb  
      FROM dba_free_space GROUP BY tablespace_name) f  
  ON t.tablespace_name = f.tablespace_name  
ORDER BY pct_used DESC;
```

Sessions actives et requêtes longues

```
SELECT s.sid, s.username,  
       s.status, s.last_call_et seconds_active,  
       q.sql_text  
FROM v$session s  
LEFT JOIN v$sql q ON s.sql_id = q.sql_id  
WHERE s.status = 'ACTIVE'  
      AND s.username IS NOT NULL  
ORDER BY s.last_call_et DESC;
```

Configurer les seuils d'alerte Oracle

DBMS_SERVER_ALERT.SET_THRESHOLD() — définit deux seuils (WARNING / CRITICAL) sur une métrique Oracle prédéfinie.

Exemple — Alerte sur occupation tablespace TBS_OPERATION

```
BEGIN
  DBMS_SERVER_ALERT.SET_THRESHOLD(
    metrics_id      => DBMS_SERVER_ALERT.TABLESPACE_PCT_FULL,
    warning_operator => DBMS_SERVER_ALERT.OPERATOR_GE,
    warning_value   => '80',          -- Seuil WARNING à 80 %
    critical_operator => DBMS_SERVER_ALERT.OPERATOR_GE,
    critical_value   => '90',          -- Seuil CRITICAL à 90 %
    observation_period=> 1,
    consecutive_occurrences => 1,
    instance_name   => NULL,
    object_type      => DBMS_SERVER_ALERT.OBJECT_TYPE_TABLESPACE,
    object_name      => 'TBS_OPERATION'
  );
END;
/
```

Consulter les alertes déclenchées : `SELECT * FROM DBA_ALERT_HISTORY ORDER BY creation_time DESC;`

Statspack : analyser les tendances sans AWR

Oracle 23ai Free : AWR / ASH / ADDM nécessitent le Diagnostic Pack (non disponible). Statspack est l'alternative gratuite.

Statspack (disponible Free)

- Prendre un snapshot : EXECUTE STATSPACK.SNAP
- Rapport entre deux snapshots : @?/rdbms/admin/spreport
- Données dans le schéma PERFSTAT
- Identifier les requêtes les plus coûteuses
- Analyser l'évolution des KPI dans le temps

AWR / ASH / ADDM (Diagnostic Pack)

- Snapshots automatiques toutes les 60 min
- Rapport AWR : @?/rdbms/admin/awrrpt
- Active Session History (ASH) — temps réel
- ADDM — recommandations automatiques
- ⚠ Non disponible sur Oracle 23ai Free

Installer et utiliser Statspack

1

Installation (une seule fois — SYS)

```
-- En tant que SYS sur FREEPDB1
@?/rdbms/admin/spcreate.sql
-- Mot de passe PERFSTAT : choisir un mot de passe
-- Tablespace : SYSAUX (défaut)
-- Tablespace temp : TEMP
```

2

Prise de snapshots manuels

```
-- Connexion PERFSTAT ou SYS
EXECUTE STATSPACK.SNAP;  -- snapshot n
-- ... attendre une période de charge ...
EXECUTE STATSPACK.SNAP;  -- snapshot n+1
-- Lister les snapshots
SELECT snap_id, snap_time FROM stats$snapshot ORDER BY 1;
```

3

Générer le rapport entre deux snapshots

```
-- @?/rdbms/admin/spreport.sql
-- Indiquer begin_snap et end_snap
-- Le rapport est sauvegardé dans spreport.txt
-- Sections clés : Top SQL, Wait Events, I/O Stats
```

Vous produisez deux livrables

L4-A Tableau des KPI définis

- Liste des KPI retenus (min. 5)
- Pour chaque KPI :
 - Clause du contrat justificative
 - Vue V\$ ou métrique utilisée
 - Seuil WARNING configuré
 - Seuil CRITICAL configuré
- Requête SQL de vérification associée

L4-B Configuration supervision Oracle

- Script SQL d'installation des alertes
- DBMS_SERVER_ALERT pour chaque KPI
- Requêtes V\$ de vérification
- Test : déclencher et observer une alerte
- Snapshot Statspack avant/après charge
- Captures des résultats obtenus

Ces deux livrables constituent la preuve de compétence ASRBD1.7 et ASRBD1.8 de votre dossier d'exploitation.

À retenir

1

KPI = contrat de services

Chaque indicateur répond à un engagement chiffré. Sans lien au contrat, un KPI n'a pas de sens.

2

V\$ + DBMS_SERVER_ALERT

Ce sont vos deux outils principaux sur Oracle 23ai Free. AWR/ADDM sont hors périmètre (licence requise).

3

Statspack pour les tendances

Prenez des snapshots avant et après une montée en charge pour analyser l'évolution des performances.

Prochaine séance — Séance 7 (CV) · Audit et rapport final Vous auditez l'état de la base, vous rédigez le plan d'actions et vous finalisez le dossier d'exploitation.